

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет РТ «Радиотехнический»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по рубежному контролю №1.
«Разработка программы на языке Python»

Вариант 17

Выполнил:
студент группы РТ5-31Б
Тюгова В. И.

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.

Москва, 2025 г.

1. Предметная область:
Выпуск ценных бумаг

2. Текст программы:

```
# -*- coding: windows-1251 -*-
from prettytable import PrettyTable
class Issuer: # ЭМИТЕНТ
    def __init__(self, name, rank):
        self.name = name
        self.rank = rank
        self.investors = set()
        self.issue = []

    def add_issue(self, issue):
        self.issue.append(issue)
        issue.issuer = self

    def show_issues(self):
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["ЭМИТЕНТ", "Рейтинг", "ID выпуска"]
        for issue in sorted(self.issue, key=lambda x: x.id):
            table.add_row([self.name, self.rank, issue.id])
        print(table)
```

```
class Release: #ВЫПУСК бумаг
    def __init__(self, id):
        self.id = id
        self.issuer = None
        self.investors = set()

    def add_investor(self, investor):
        self.investors.add(investor)
        investor.properties.add(self)

    def show_investors(self):
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["ID выпуска", "Инвестор"]
        for inv in sorted(self.investors, key=lambda x: x.name):
```

```
        table.add_row([self.id, inv.name])
    print(table)
```

```
class Investor: #покупатель
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.properties = set()
```

```
gazprom = Issuer("Gasprom", "A+")
```

```
release1 = Release("GAZ-2025")
release2 = Release("GAZ-2027")
```

```
gazprom.add_issue(release1)
gazprom.add_issue(release2)
```

```
print(f"Issuer {gazprom.name} released: {[r.id for r in gazprom.issue]}")
```

```
release = Release("SBER-2026")
sber = Issuer("Sberbank", "AA")
sber.add_issue(release)
```

```
ivan = Investor("Ivan")
anna = Investor("Anna")
```

```
release.add_investor(ivan)
release.add_investor(anna)
```

```
print(f"Investors, have been bought {release.id}: {[i.name for i in
release.investors]}")
```

```
gazprom = Issuer("Gasprom", "A+")
sber = Issuer("Sberbank", "AA")
```

```
bond1 = Release("GAZ-2025")
```

```
bond2 = Release("SBER-2027")
```

```
gazprom.add_issue(bond1)  
sber.add_issue(bond2)
```

```
anna = Investor("Anna")  
bond1.add_investor(anna)  
bond2.add_investor(anna)
```

```
print(f'{anna.name} owe: {[r.id for r in anna.properties]}')
```

```
vtb = Issuer("VTB", "A")  
bond = Release("VTB-2026")  
vtb.add_issue(bond)
```

```
ivan = Investor("Ivan")  
maria = Investor("Maria")
```

```
bond.add_investor(ivan)  
bond.add_investor(maria)
```

```
print(f'Issuer: {bond.issuer.name} (rank {bond.issuer.rank})')  
print(f'Releas: {bond.id}')  
print(f'Investors: {[i.name for i in bond.investors]}')
```

```
gazprom = Issuer("Газпром", "A+")  
sber = Issuer("Сбербанк", "AA")  
vtb = Issuer("ВТБ", "A")
```

```
bond1 = Release("GAZ-2025")  
bond2 = Release("GAZ-2027")  
bond3 = Release("SBER-2026")  
bond4 = Release("VTB-2026")
```

```
gazprom.add_issue(bond1)  
gazprom.add_issue(bond2)  
sber.add_issue(bond3)  
vtb.add_issue(bond4)
```

```
ivan = Investor("Иван")
anna = Investor("Анна")
maria = Investor("Мария")
```

```
bond1.add_investor(ivan)
bond1.add_investor(anna)
bond3.add_investor(anna)
bond4.add_investor(maria)
bond4.add_investor(ivan)
```

```
print("\n Держатели выпуска VTB-2026:")
bond4.show_investors()
```

```
print("\n Все выпуски по эмитентам:")
for issuer in sorted([gazprom, sber, vtb], key=lambda x: x.name):
    issuer.show_issues()
```

```
print("\n Все эмитенты с рейтингом А и АА:")
for issuer in [i for i in [gazprom, sber, vtb] if i.rank in ('A', 'AA')]:
    issuer.show_issues()
```

3. Выходные данные:

```
PS D:\lab_3sem\lab1> & C:/Users/MI/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe d:/lab_3sem/lab1/rk.py
Issuer Gasprom released: ['GAZ-2025', 'GAZ-2027']
Investors, have been bought SBER-2026: ['Ivan', 'Anna']
Anna owe: ['GAZ-2025', 'SBER-2027']
Issuer: VTB (rank A)
Releas: VTB-2026
Investors: ['Maria', 'Ivan']
```

Держатели выпуска VTB-2026:

ID выпуска	Инвестор
VTB-2026	Иван
VTB-2026	Мария

Все выпуски по эмитентам:

Эмитент	Рейтинг	ID выпуска
ВТБ	A	VTB-2026

Эмитент	Рейтинг	ID выпуска
Газпром	A+	GAZ-2025
Газпром	A+	GAZ-2027

Эмитент	Рейтинг	ID выпуска
Сбербанк	AA	SBER-2026

Все эмитенты с ретенгом A и AA:

Эмитент	Рейтинг	ID выпуска
Сбербанк	AA	SBER-2026

Эмитент	Рейтинг	ID выпуска
ВТБ	A	VTB-2026